Correction de la série N°2

Algèbre de Boole et fonctions logiques

Exercice 1

Simplifier algébriquement les expressions logiques suivantes :

i- $F_1 = (a+d)(ab+ac)\left(\overline{\overline{a}c}+b\right) = (aab+aac+dab+dac)\left(\overline{\overline{a}c}+b\right)$

Sachant que $aa = a; 1+d = 1$, on écrit :

$$F_1 = (ab+ac+dab+dac)\left(\overline{\overline{a}c}+b\right) = \left(ab(1+d)+ac(1+d)\right)\left(\overline{\overline{a}c}+b\right) = (ab+ac)\left(\overline{\overline{a}c}+b\right)$$

Sachant que $a\bar{a} = 0; 1+c = 1$, on écrit :

$$F_1 = ab\overline{\overline{a}c}+abb+ac\overline{\overline{a}c}+acb = ab+acb = ab(1+c)$$

$$\rightarrow F_1 = ab$$

ii- $F_2 = (a+b)\left(\bar{b}+c\right)\left(\bar{a}+c\right) = \left(a\bar{b}+ac+b\bar{b}+bc\right)\left(\bar{a}+c\right)$

Sachant que $b\bar{b} = 0$, on écrit :

$$F_2 = a\bar{b}\bar{a}+a\bar{b}c+ac\bar{a}++acc+bc\bar{a}+bcc = a\bar{b}c+ac+bc\bar{a}+bc = c\left(a\bar{b}+a+b\bar{a}+b\right)$$

$$\rightarrow F_2 = c\left(a\left(\bar{b}+1\right)+b\left(\bar{a}+1\right)\right)$$

$$\rightarrow F_2 = c(a+b)$$

iii-

$$F_3 = abc+\bar{a}bc+a\bar{b}c+ab\bar{c}+a\overline{bc}+\bar{a}b\bar{c}+\bar{a}\bar{b}c = bc\left(a+\bar{a}\right)+a\bar{b}c+ab\bar{c}+a\overline{bc}+\bar{a}b\bar{c}$$

$$\rightarrow F_3 = bc+a\bar{b}c+ab\bar{c}+a\overline{bc}+\bar{a}b\bar{c}$$

Sachant que $bc+a\overline{bc} = bc+a$, on écrit :

$$F_3 = bc+a+a\bar{b}c+ab\bar{c}+\bar{a}b\bar{c} = bc+a\left(1+\bar{b}c\right)+\left(a+\bar{a}\right)b\bar{c}$$

Sachant que $1+b\bar{c} = 1; a+\bar{a} = 1$, on écrit :

$$F_3 = bc+a+b\bar{c} = a+b\left(c+\bar{c}\right)$$

$$\rightarrow F_3 = a+b$$

Exercice 2

1- Table de vérité de la fonction F_1 et F_2

a	b	c	F_1
0	0	0	**0**
0	0	1	**0**
0	1	0	**0**
0	1	1	**1**
1	0	0	**0**
1	0	1	**1**
1	1	0	**1**
1	1	1	**1**

a	b	c	F_2
0	0	0	**1**
0	0	1	**1**
0	1	0	**1**
0	1	1	**0**
1	0	0	**1**
1	0	1	**0**
1	1	0	**0**
1	1	1	**0**

2- Forme canonique SDP :

$$F_1(a,b,c) = \bar{a}bc + a\bar{b}c + ab\bar{c} + abc$$

$$F_2(a,b,c) = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c}$$

Forme canonique PDS :

$$F_1(a,b,c) = (a+b+c)(a+b+\bar{c})(a+\bar{b}+c)(\bar{a}+b+c)$$

$$F_2(a,b,c) = (a+\bar{b}+\bar{c})(\bar{a}+b+\bar{c})(\bar{a}+\bar{b}+c)(\bar{a}+\bar{b}+\bar{c})$$

Exercice 3

1- Equation logique de la fonction F : $F = \overline{\overline{\overline{A+B}+A} + \overline{\overline{A+C}+A}}$

Equation logique de G : $G = \overline{\overline{\overline{A}.B.\overline{A}}.\overline{\overline{A}.C.\overline{A}}}$

2- En utilisant le théorème de DeMorgan, on peut simplifier les deux équations.

$$F = \overline{\overline{A}.\overline{B}+A+\overline{A}.\overline{C}+A} = \overline{\overline{\overline{A}.B.\overline{A}}+\overline{\overline{A}.C.\overline{A}}} = \overline{\overline{\overline{A}.B.\overline{A}}.\overline{\overline{A}.C.\overline{A}}} = \overline{G}$$

Exercice 4

1- La première forme canonique de S (forme conjonctive SDP) est :

$$S = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c}$$

2- La deuxième forme canonique de S (forme disjonctive PDS).

$$S = \left(a+\bar{b}+\bar{c}\right)\left(\bar{a}+b+\bar{c}\right)\left(\bar{a}+\bar{b}+c\right)\left(\bar{a}+\bar{b}+\bar{c}\right)$$

3- Simplification de S par utilisation du tableau de Karnaugh :

ab / c	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	0	0	0

Après simplification, on trouve :

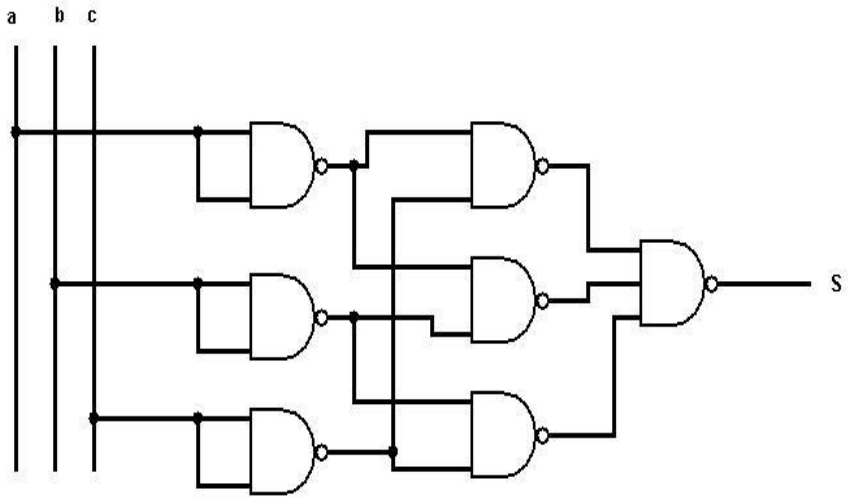
Forme canonique SDP : $S = \bar{a}\bar{c} + \bar{a}\bar{b} + \bar{b}\bar{c}$

Forme canonique PDS : $S = \left(\bar{a}+\bar{c}\right)\left(\bar{a}+\bar{b}\right)\left(\bar{b}+\bar{c}\right)$

4- Pour réaliser un logigramme de S en utilisant des portes NAND uniquement, on utilise le théorème d'involution :

$$S = \bar{\bar{S}} = \overline{\bar{a}\bar{c} + \bar{a}\bar{b} + \bar{b}\bar{c}} = \overline{\bar{a}\bar{c}}.\overline{\bar{a}\bar{b}}.\overline{\bar{b}\bar{c}} = \overline{\bar{a}\bar{a}cc}.\overline{aa\bar{b}\bar{b}}.\overline{\bar{b}\bar{b}cc}$$

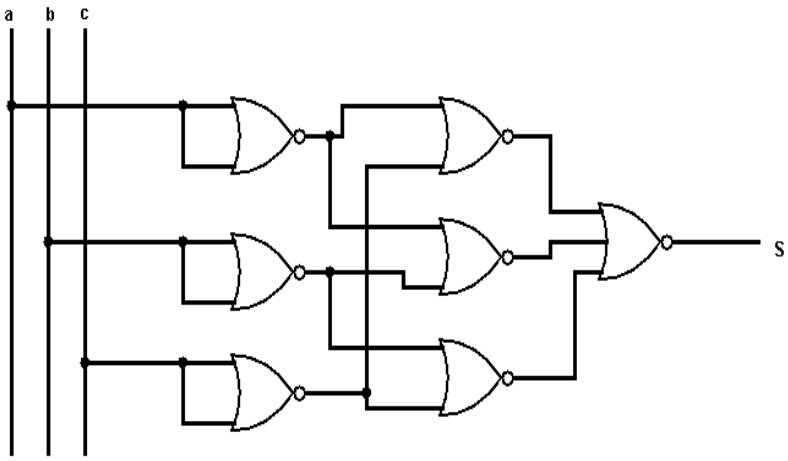
Le logigramme de S avec des portes NAND uniquement est donné par :



5- Pour réaliser un logigramme de S en utilisant des portes NOR uniquement, on utilise la forme disjonctive (PDS). En utilisant le théorème d'involution, on obtient :

$$S = \bar{\bar{S}} = \overline{\left(\bar{a}+\bar{c}\right)\left(\bar{a}+\bar{b}\right)\left(\bar{b}+\bar{c}\right)} = \overline{\left(\bar{a}+\bar{c}\right)} + \overline{\left(\bar{a}+\bar{b}\right)} + \overline{\left(\bar{b}+\bar{c}\right)} = \overline{\left(\overline{a+a}+\overline{c+c}\right)} + \overline{\left(\overline{a+a}+\overline{b+b}\right)} + \overline{\left(\overline{b+b}+\overline{c+c}\right)}$$

Le logigramme de S réalisé par des portes NOR uniquement :



Exercice 5

Le tableau de Karnaugh de la fonction S_1 est :

ab / cd	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$a\bar{b}$

$\bar{b}\bar{d}$

$c\bar{b}$

L'expression algébrique simplifiée est donnée par :

$$S_1 = a\bar{b} + \bar{b}\bar{d} + \bar{b}c$$

Le tableau de Karnaugh de la fonction S_2 est :

ab / cd	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	0	0	1

L'expression algébrique simplifiée est donnée par :

$$S_2 = a\bar{b} + cd + bd + \bar{b}\bar{d}$$

Le tableau de Karnaugh de la fonction S_3 est :

ab / cd	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	1	0	1

L'expression algébrique simplifiée est donnée par :

$$S_3 = \bar{a}b + bd + \bar{a}c\bar{d} + ac\bar{d} + a\bar{b}\bar{d}$$

Le tableau de Karnaugh de la fonction S_4 est :

ab / cd	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	1	1	1
11	0	1	1	0
10	0	1	0	1

L'expression algébrique simplifiée est donnée par :

$$S_4 = \bar{a}b + \bar{c}d + bd + a\bar{b}\bar{c}\bar{d}$$

Exercice 6

1- La table de vérité de la fonction S est :

a	**b**	**c**	**d**	**S**
0	0	0	0	**0**
0	0	0	1	**0**
0	0	1	0	**0**
0	0	1	1	**0**
0	1	0	0	**0**
0	1	0	1	**0**
0	1	1	0	**0**
0	1	1	1	**1**
1	0	0	0	**0**
1	0	0	1	**0**
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	**1**
1	1	0	0	**1**

1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**1**
1	1	1	1	**1**

2- Le tableau de Karnaugh de cette fonction est :

ab / cd	**00**	**01**	**11**	**10**
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	1	1	1
10	0	0	1	1

L'expression algébrique simplifiée de S est donnée par :

$$S = ab + ac + bcd$$

3- Pour réaliser un logigramme de S en utilisant des portes NAND uniquement, on utilise le théorème d'involution :

$$S = \overline{\overline{S}} = \overline{\overline{ab + ac + bcd}} = \overline{\overline{ab}\,\overline{ac}\,\overline{bcd}}$$

Le logigramme de S avec des portes NAND uniquement est donné par :

